



২০০ দিনের রুটিন ভিত্তিক

BCS সাজেশনমূলক ক্লাস

গাণিতিক যুক্তি

মোঃ ইকরাম হোসাইন
Live MCQ এক্সপার্ট

আজকের টপিকঃ

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি ও এর প্রয়োগ, বহুপদী উৎপাদক ও এর বিশ্লেষণ

Live MCQ অ্যাপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার
তারিখ: ২০ জানুয়ারী, ২০২৫

Join Now ►



livemcq.com



01701377322



Class Overview

- ✓ বীজগানিতিক সমীকরণের অভেদ নির্ণয়ের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা।
- ✓ বিভিন্ন বীজগানিতিক সূত্রের প্রয়োগ ও নির্ণয়ের কৌশল।
- ✓ পূর্ণবর্গ সংখ্যার ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- ✓ উৎপাদক নির্ণয়ের কৌশল ও আলোচনা।
- * * * ✓ বিভিন্ন ফাংশন নির্ণয়ের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা।
- ✓ বিসিএসসহ অন্যান্য চাকুরীর পরীক্ষায় আসা প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা।

কোথায় থেকে পড়ব:

- সোর্স: ষষ্ঠ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত গণিত বোর্ড বই [NCTB ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়] এবং যেকোনো ভালো একটি গাইড বই।
- এছাড়া Live MCQ এর Math Master, টপিক গুরু এবং আর্কাইভ থেকে প্রিপারেশন নেয়া যাবে।

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $(x + 5)^2 = x^2 + bx + c$ সমীকরণে b ও c এর মান কত
হলে সমীকরণটি অভেদ হবে? [৪৫ তম বিসিএস]

$$\begin{aligned}(x+5)^2 &= x^2 + bx + c \\ \Rightarrow x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 &= x^2 + bx + c & b = 10 \\ \Rightarrow x^2 + \underline{10}x + \underline{25} &= x^2 + \underline{b}x + \underline{c} & c = 25 \\ & & b\end{aligned}$$

উত্তর: ~~ঘ)~~ 10,25

ক. 3,10

খ. 10,15

গ. 15,25

~~ঘ. 10,25~~

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হলে, $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ এর মান কত? [৪১ তম]

বিসিএস]

4 x 3

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{9 + 16}{144} \\ &= \frac{25}{144} \end{aligned}$$

উত্তর: খ) $\frac{25}{144}$

ক.	$\frac{3}{25}$
খ.	$\frac{25}{144}$
গ.	$\frac{31}{144}$
ঘ.	$\frac{11}{89}$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $a + b = 7$ এবং $a^2 + b^2 = 25$ হলে, ab এর মান কত? [৩০তম
বিসিএস]

$$4^{\checkmark} + 3^{\checkmark}$$

$$\Rightarrow 16 + 9 \\ = 25$$

$$a^{\checkmark} + b^{\checkmark} = 25$$

$$\Rightarrow (a+b)^{\checkmark} - 2ab = 25$$

$\Rightarrow$

ক. ১২
খ. ১০
গ. ৬
ঘ. কোনটিই নয়

উত্তর: ক) ১২

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2$ এর সাথে কত যোগ করলে
যোগফল একটি পূর্ণ বর্গ হবে? [৩২তম বিসিএস, ১২তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} & x^2 - 8x - 8y + 16 + y^2 \\ &= x^2 + 2 \cdot x(-4) + 2(-4)y + (-4)^2 + y^2 + 2xy - 2xy \\ &= (x - 4 + y)^2 - 2xy + 2xy \end{aligned}$$

ক. $4xy$

খ. $2xy$

গ. $6xy$

ঘ. $8xy$

উত্তর: খ) $2xy$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $a+b+c = 9$, $a^2+b^2+c^2=29$ হলে, $ab+bc+ca$ এর মান কত?

[১৬তম বিসিএস]

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)$$

ক. 52

খ. 46

গ. 26

ঘ. 22

~~উত্তর: খ) 26~~

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $x = \sqrt{4+\sqrt{3}}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [১৬তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= \sqrt{4-\sqrt{3}} &= (x+\frac{1}{x})^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \cdot (x+\frac{1}{x}) \\ x+\frac{1}{x} &= \sqrt{4+\sqrt{3}} + \sqrt{4-\sqrt{3}} &= 4^3 - 3 \cdot 4 \\ &= 2\sqrt{4} &= 64 - 12 \\ &= 2 \times 2 &= 52 \\ &= 4 \end{aligned}$$

উত্তর: গ) 52

ক. $5\sqrt{3}$
খ. $5\sqrt{2}$
গ. 52
ঘ. $2\sqrt{5}$

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি:

□ $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [৪০তম বিসিএস]

$$x^4 - x^2 + 1 = 0$$

$$\frac{x^4}{x^2} + \frac{1}{x^2} = \frac{x^2}{x^2}$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 1$$

$$(x + \frac{1}{x})^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

$$(x + \frac{1}{x})^2 = 1 + 2$$

উত্তর: ঘ) ০

$$(x + \frac{1}{x})^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \cdot (x + \frac{1}{x})$$

$$= (\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3}$$

$$= 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$$

$$= 0$$

ক. ৩
খ. ২
গ. ১
ঘ. ০

বহুপদী উৎপাদক ও ফাংশন:

□ $x^2 - y^2 + 2y - 1$ এর একটি উৎপাদক- [32তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} & x^2 - (y^2 - 2y + 1) \\ &= x^2 - (y-1)^2 \\ &= (x + y - 1)(x - y + 1) \end{aligned}$$

উত্তর: গ) $x+y-1$

ক. $x+y+1$

খ. $x-y$

গ. $x+y-1$

ঘ. $x-y-1$

বহুপদী উৎপাদক ও ফাংশন:

□ $2x^2 + x - 15$ এর একটি উৎপাদক- [২৪তম বিসিএস]

$$\begin{aligned}2x^2 + x - 15 \\2x^2 + 6x - 5x - 15 \\2x(x+3) - 5(x+3) \\(x+3)(2x-5)\end{aligned}$$

উত্তর: ক) $(x+3)(2x-5)$

ক. $(x+3)(2x-5)$

খ. $(x-3)(2x-5)$

গ. $(x-3)(2x+5)$

ঘ. $(x+3)(2x+5)$

বহুপদী উৎপাদক ও ফাংশন:

□ একটি ফাংশনে $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত
হলে, $f^{-1}(2)$ এর মান কত? [৪৪তম বিসিএস]

$$\begin{aligned} y &= f(x) = 2x + 1 \\ y &= f(x) \\ x &= f^{-1}(y) \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} y &= 2x + 1 \\ 2x &= y - 1 \\ x &= \frac{y-1}{2} \end{aligned} \right. \quad \begin{aligned} f^{-1}(y) &= \frac{y-1}{2} \\ f^{-1}(2) &= \frac{2-1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

ক. 0

খ. $\frac{1}{2}$

গ. 5

ঘ. 1

উত্তর: খ) $\frac{1}{2}$

ধন্যবাদ

Join Now ►



livemcq.com



01701377322